# Imagen digital

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir imagen de mapa de bits e imagen vectorial
- Entender la resolución, el tamaño y los formatos de archivo
- Editar imágenes con capas y usar licencias libres de forma responsable
- Calcular el tamaño de impresión y el peso de una imagen
- Elegir el formato, el modo de color y el programa adecuados a cada uso
- Dibujar con curvas de Bézier y elegir tipografías con criterio
- Adaptar una imagen a los formatos y proporciones de cada pantalla

## Para pensar

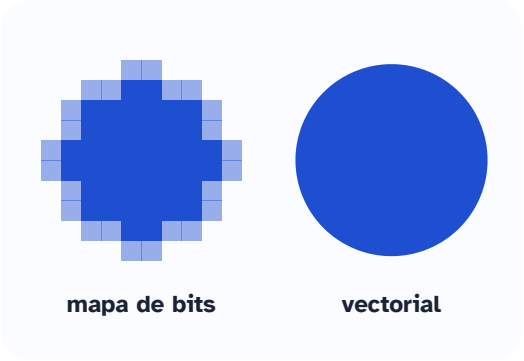
**Si amplías mucho una foto del móvil se ve «a cuadritos», pero un logotipo en SVG se ve perfecto a cualquier tamaño. ¿Por qué?**

## Explicación

### 1.1 Mapa de bits y vectorial

Un **mapa de bits** (o ráster) es una cuadrícula de **píxeles**, cada uno de un color: ideal para fotografías, pero pierde calidad al ampliar. Una imagen **vectorial** se forma con puntos, líneas y curvas definidos matemáticamente: ideal para logotipos, iconos y tipografías, porque escala sin perder nitidez.

Una forma sencilla de entender la diferencia: un mapa de bits es como un **mosaico** de teselas de colores, y si te acercas mucho ves las piezas; una imagen vectorial es como una **receta** («dibuja un círculo de radio 5, relleno rojo, borde negro de 1 mm»), que el ordenador vuelve a cocinar a cualquier tamaño. Los programas de mapa de bits más usados son GIMP, Krita o Photoshop; los vectoriales, Inkscape (gratuito), Illustrator o Figma.




### 1.2 Comparar mapa de bits y vectorial

| | Mapa de bits | Vectorial |
|---|---|---|
| Se forma con | píxeles | puntos, líneas y curvas (nodos) |
| Al ampliar | se pixela y pierde calidad | mantiene la nitidez |
| Ideal para | fotografía, pintura digital | logotipos, iconos, letras, planos |
| Programas libres | GIMP, Krita, Photopea | Inkscape |
| Formatos | JPG, PNG, GIF, WebP | SVG, PDF, AI, EPS |

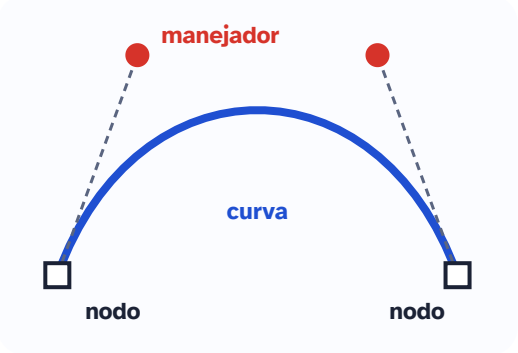
Un mismo proyecto suele combinar los dos: en un cartel, la fotografía es un mapa de bits y el logotipo y el texto, vectoriales. Convertir un mapa de bits en vectorial se llama **vectorizar** o *trazar*, y funciona bien con imágenes sencillas de pocos colores.

| | Bits | Vector |
|---|---|---|
| **Forma** | píxeles | curvas |
| **Ampliar** | se pixela | nítido |
| **Uso** | fotos | logos |
| **Formatos** | JPG, PNG | SVG, PDF |

### 1.3 Dibujar con vectores: nodos y curvas de Bézier

En un programa vectorial, las formas se construyen con **trazados** formados por **nodos** (puntos de anclaje) unidos por segmentos. Si el segmento es curvo, su forma se controla con dos **manejadores** o tiradores que salen del nodo: al moverlos, la curva se estira o se dobla como un alambre flexible. Estas curvas se llaman **curvas de Bézier**, por el ingeniero francés Pierre Bézier, que las usó en los años 60 para diseñar las carrocerías de los coches Renault.

Dibujar con la herramienta pluma cuesta al principio, pero hay trucos: usa los menos nodos posibles (las curvas quedan más suaves), coloca los nodos en los extremos de cada curva y no en medio, y mantén los manejadores alineados cuando quieras una curva continua. Además de los trazados, cada forma tiene un **relleno** (color, degradado o motivo) y un **contorno** (grosor, color y tipo de línea). Las **operaciones booleanas** (unión, diferencia, intersección) permiten construir formas complejas combinando otras sencillas, como hacer una luna restando un círculo a otro.

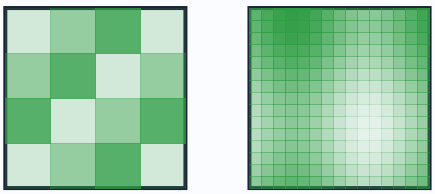



### 2.1 Resolución y tamaño

La **resolución** es cuántos píxeles hay por pulgada (ppp o ppi). Para **pantalla** basta con 72–150 ppp; para **imprimir** con calidad se necesitan unos 300 ppp. Una foto de 3.000 × 2.000 píxeles tiene 6 megapíxeles. Más píxeles = más detalle, pero también archivo más pesado.

Conviene no confundir dos ideas. Las **dimensiones en píxeles** (por ejemplo, 4.000 × 3.000) indican cuánta información tiene la imagen y no cambian al imprimir. La **resolución en ppp** solo indica a qué densidad se va a repartir esa información sobre el papel. Una misma foto puede imprimirse pequeña y nítida a

300 ppp o grande y borrosa a 72 ppp. En pantalla, lo que importa son los píxeles: una imagen de 1.920 píxeles de ancho llena un monitor Full HD.



la misma pulgada

## 2.2 Calcular el tamaño de impresión

Para saber a qué tamaño se puede imprimir una imagen con calidad se divide el número de píxeles entre la resolución. Una pulgada mide **2,54 cm**. Por ejemplo, una foto de 3.000 × 2.000 píxeles impresa a 300 ppp mide 10 × 6,67 pulgadas, es decir, unos 25,4 × 16,9 cm. Si la imprimes más grande, cada píxel ocupa más papel y la imagen se ve borrosa. Ampliar una imagen con un programa (**interpolar**) inventa píxeles nuevos a partir de los vecinos, pero no añade detalle real. En cambio, reducir el tamaño sí funciona bien. Por eso conviene trabajar siempre con el archivo original a la máxima resolución y guardar copias reducidas solo para la web o para enviar por mensajería, donde una imagen de 1.000 o 2.000 píxeles de ancho es suficiente.




## 2.3 Proporciones y tamaños para pantallas y redes

La **relación de aspecto** es la proporción entre el ancho y el alto de una imagen. Las más habituales son **16:9** (pantallas de televisión, ordenador y vídeos horizontales), **9:16** (vídeos verticales del móvil y las historias de las redes), **4:3** (muchas cámaras de móvil), **1:1** (cuadrada) y **4:5** (publicaciones verticales en

algunas redes). Si subes una imagen con otra proporción, la plataforma la recortará o le añadirá bandas, así que conviene prepararla antes.

Algunos tamaños de referencia: Full HD mide 1.920 × 1.080 píxeles (16:9); una historia vertical, 1.080 × 1.920 (9:16); una publicación cuadrada, 1.080 × 1.080. Al diseñar, deja una **zona de seguridad** en los bordes, porque las interfaces de las aplicaciones (botones, nombres, textos) tapan parte de la imagen. Para recortar sin deformar, mantén pulsada la tecla de bloqueo de proporción: estirar una imagen en una sola dirección deforma a las personas y los objetos, uno de los errores más feos del diseño digital.




### 3.1 Formatos de archivo

- **JPG**: fotos; comprime mucho pero pierde calidad cada vez que se guarda.
- **PNG**: sin pérdida y con **transparencia**; para gráficos y capturas.
- **GIF**: pocas colores y animación.
- **SVG**: vectorial, para la web.
- **WebP**: moderno, ligero, para webs.

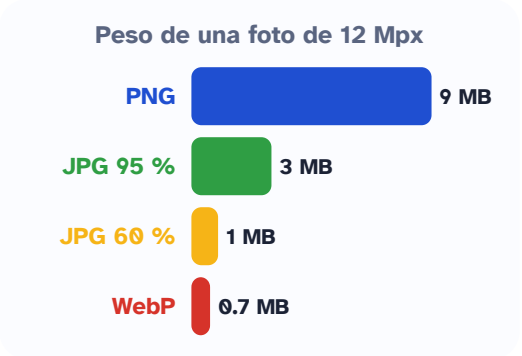
Elegir bien el formato evita muchos problemas. Para **fotografías** en web o redes, JPG o WebP. Para **capturas de pantalla**, gráficos con texto o imágenes con fondo transparente, PNG. Para **logotipos e iconos**, SVG (o PDF para imprimir). Para **animaciones** cortas, GIF o, mejor, un vídeo corto MP4. Y para trabajar, el formato **nativo** del programa (XCF en GIMP, KRA en Krita, PSD en Photoshop), que conserva las capas.




## 3.2 Compresión y modos de color

La **compresión** reduce el peso de un archivo. La compresión **con pérdida** (JPG, WebP) elimina información que el ojo casi no nota; si se exagera, aparecen bloques y manchas llamados *artefactos*. La compresión **sin pérdida** (PNG) reduce el peso sin borrar nada, pero los archivos son más grandes. Además, una imagen tiene un **modo de color**: RGB para pantallas, **CMYK** para imprenta y **escala de grises** para blanco y negro. La **profundidad de color** indica cuántos colores puede tener cada píxel: con 8 bits por canal hay 256 niveles de rojo, verde y azul, unos 16,7 millones de colores. Un GIF, en cambio, solo admite 256 colores en total, por eso no sirve para fotos.

Un consejo práctico: guarda siempre un **original** sin comprimir y exporta versiones según el destino. Para la web, una foto de 2.000 píxeles de ancho en JPG al 80 % suele verse perfecta y pesar diez veces menos que el original.




## 3.3 La tipografía en la imagen digital

La **tipografía** es el diseño de las letras. Las familias se agrupan en dos grandes tipos: las **serifas** (con remates en los extremos, como Times o Garamond), que se asocian a la tradición, la elegancia y los libros; y las **de palo seco** o sans serif (sin remates, como Arial, Helvetica o la Atkinson Hyperlegible que usa esta web), más

limpias y modernas, muy legibles en pantalla. Existen también tipografías **manuscritas**, **decorativas** y **monoespaciadas** (todas las letras con el mismo ancho, típicas del código).

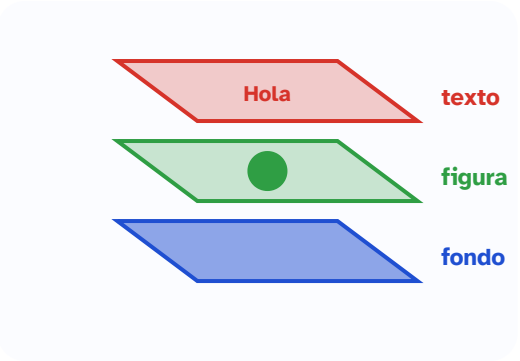
Algunas reglas para que un texto funcione: usar como máximo **dos familias** en un diseño (una para títulos y otra para el texto), crear **jerarquía** con el tamaño y el grosor (el título grande, el subtítulo mediano, el texto pequeño), cuidar el **contraste** con el fondo y el espacio entre líneas (interlineado). Las tipografías también tienen licencia: las de Google Fonts son libres, pero muchas comerciales no se pueden usar sin pagar. En un logotipo, conviene convertir el texto a **trazados** para que se vea igual en cualquier ordenador.




## 4.1 Editar con capas

Los programas de edición (GIMP, Krita, Photopea, Inkscape…) trabajan con **capas**: hojas transparentes apiladas. Puedes cambiar una sin tocar las demás, ajustar su **opacidad** o usar **máscaras**. Herramientas básicas: recortar, ajustar brillo y contraste, niveles, tono y saturación, y el tampón de clonar.

Ordenar bien las capas ahorra mucho tiempo: ponles nombre («fondo», «personaje», «texto»), agrúpalas en carpetas y bloquea las que no quieras tocar. La **opacidad** va de 0 % (invisible) a 100 % (opaca). Un consejo profesional: antes de modificar una foto, duplica la capa original y trabaja sobre la copia; así siempre podrás comparar o volver atrás.




## 4.2 Herramientas de selección y retoque

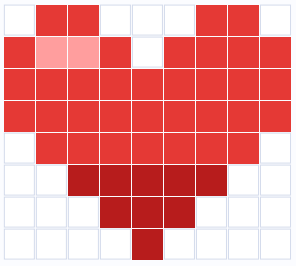
Para editar una parte de la imagen hay que **seleccionarla**. Las herramientas más usadas son la selección rectangular y elíptica, el **lazo** (a mano alzada), la **varita mágica** (selecciona zonas de color parecido) y la selección por color. Las **máscaras de capa** permiten ocultar partes de una capa sin borrarlas: lo pintado en negro se oculta y lo pintado en blanco se ve, así que siempre se puede rectificar. Esto se llama *edición no destructiva*. Para retocar se usan el **tampón de clonar**, que copia una zona sobre otra, y el **pincel corrector**, que además mezcla la textura y la luz. Los **modos de fusión** (multiplicar, trama, superponer) cambian cómo se combina una capa con las de debajo y sirven para fotomontajes o efectos de luz.




## 4.3 Pixel art y estética digital

El **pixel art** es un estilo en el que se dibuja píxel a píxel, a muy baja resolución y con una paleta limitada, como en los videojuegos de los años 80 y 90. Lo que antes era una limitación técnica hoy es una **elección estética**: muchos videojuegos independientes y artistas lo usan por su encanto y su claridad. Se trabaja con un lápiz de 1 píxel, sin suavizado (antialiasing), y con una cuadrícula visible. Las reglas básicas son evitar las líneas «dentadas» irregulares, usar pocos colores y crear volumen con 3 o 4 tonos del mismo color.

Otros lenguajes propios de lo digital son el **glitch** (que aprovecha errores de imagen como efecto estético), el **low poly** (figuras 3D con pocos polígonos), el **collage digital** y el **arte generativo**, que usa programas y algoritmos para crear imágenes que cambian cada vez. Son ejemplos de que la herramienta digital no solo imita técnicas tradicionales: también crea estéticas nuevas que antes no existían.



3 tonos de rojo y cuadrícula de 9 × 8

## 5.1 Derechos y licencias

Que una imagen esté en internet no significa que sea libre. Busca imágenes con licencias **Creative Commons** (CC BY: puedes usarla citando al autor; CC BY-NC: sin fines comerciales; CC0: dominio público) en bancos como Wikimedia Commons, y cita siempre la fuente. Con la IA generativa, indica cuándo una imagen la ha creado una máquina.

Además de Wikimedia Commons, hay bancos de imágenes gratuitas con licencias que permiten un uso amplio, como Unsplash o Pixabay, aunque cada uno tiene sus condiciones. En España, las obras pasan al **dominio público** 70 años después de la muerte de su autor (80 si murió antes de 1987), y muchos museos, como el Rijksmuseum o la Biblioteca Nacional, ofrecen sus fondos en alta resolución para descargar libremente.



### 5.2 Crear con IA y con responsabilidad

Las herramientas de **inteligencia artificial generativa** crean imágenes a partir de una descripción escrita (un *prompt*). Pueden ser útiles para generar ideas o bocetos rápidos, pero plantean preguntas importantes. Se han entrenado con millones de imágenes, muchas de artistas que no dieron permiso. Pueden reproducir **estereotipos** y generar imágenes falsas muy realistas, los **deepfakes**, que pueden dañar a personas reales. Por eso conviene seguir unas normas: no crear imágenes de personas reales sin su permiso, indicar siempre que una imagen se ha hecho con IA, no presentar como propio lo que ha hecho una máquina y comprobar las condiciones de uso de cada herramienta. La creatividad, el criterio y la mirada personal siguen siendo del artista.

Desde 2024, el Reglamento europeo de inteligencia artificial obliga a que los contenidos generados o manipulados con IA que puedan parecer reales (imágenes, audios o vídeos) se identifiquen como tales. Muchas plataformas añaden etiquetas o marcas de agua invisibles. Como creador, la mejor práctica es explicar en qué parte del proceso has usado la IA (ideas, referencias, fondos...) y qué parte es tuya.



## Mapa de bits o vectorial

| | |
|---|---|
| **Unidad** | píxel ↔ líneas y curvas |
| **Al ampliar** | se pixela ↔ siempre nítida |
| **Para qué** | fotografías ↔ logotipos, iconos, letras |
| **Formatos** | JPG, PNG, WebP ↔ SVG, PDF, AI |

## Ejercicios

1. **Define píxel y explica qué es un mapa de bits.**

2. **¿Qué pasa al ampliar mucho una imagen vectorial? ¿Y una de mapa de bits?**

3. **¿Cuántos megapíxeles tiene una foto de 4.000 × 3.000 píxeles?**

4. **¿Qué resolución se recomienda para imprimir con calidad y cuál basta para pantalla?**

5. **Asocia cada formato a su uso: JPG, PNG, SVG, GIF.**

6. **¿Qué es una capa en un programa de edición?**

7. **¿Qué significa la licencia CC BY?**

8. **¿Qué es un prompt?**

9. **¿Qué es la relación de aspecto? Pon dos ejemplos.**

10. **Diferencia entre tipografía con serifa y de palo seco.**

11. **¿Qué es el pixel art?**

12. **Nombra dos programas gratuitos: uno de mapa de bits y otro vectorial.**

13. **Calcula a qué tamaño en cm se imprime con calidad una foto de 1.800 × 1.200 píxeles.**

14. **¿Por qué no se debe guardar varias veces seguidas un JPG?**

15. **Explica qué es una máscara de capa y por qué se dice que es edición no destructiva.**

16. **¿Qué diferencia hay entre el tampón de clonar y el pincel corrector?**

17. **¿Qué son las curvas de Bézier y quién las popularizó?**

18. **¿Por qué un GIF no sirve para fotografías?**

19. **Una imagen de 1.080 × 1.080 se sube a un formato 16:9. ¿Qué ocurrirá si no se prepara?**

20. **Da tres reglas para usar tipografías en un cartel.**

21. **¿Qué es la profundidad de color de 8 bits por canal y cuántos colores permite?**

22. **¿Qué problemas éticos plantean los deepfakes?**

23. **¿Qué es una operación booleana en dibujo vectorial? Pon un ejemplo.**

24. **¿Qué formato de trabajo conviene usar en GIMP o Krita y por qué?**

25. **Una lona de 2 × 1 m se imprimirá a 100 ppp (se ve de lejos). ¿Cuántos píxeles necesita la imagen? ¿Serviría una foto de 12 Mpx?**

26. **Diseña con nodos y operaciones booleanas un icono de nube. Describe los pasos.**

27. **Compara la compresión con pérdida y sin pérdida: formatos, peso, calidad y uso adecuado.**

28. **Crea un sprite de pixel art de 16 × 16 de un objeto cotidiano con 4 colores. Explica cómo das volumen.**

29. **Redacta unas normas de uso de IA generativa para los trabajos de plástica de tu clase.**

30. **Analiza la identidad visual de una app conocida: tipografía, colores, icono vectorial y adaptaciones a distintos tamaños.**

31. **Una foto del móvil pesa 5 MB y tarda en cargar en la web del centro. Propón cómo reducirla sin que se vea mal.**

32. **¿Por qué los emojis de Kurita se dibujaban en píxeles y los actuales en vectores?**

33. **Encuentra en Wikimedia Commons una imagen de dominio público y otra con CC BY-SA. Escribe cómo debes citarlas.**

## Practica

1. **Una imagen formada por una cuadrícula de puntos de color es...**
   - **A)** vectorial
   - **B)** un mapa de bits
   - **C)** un SVG
   - **D)** una tipografía
2. **Las imágenes vectoriales al ampliarlas...**
   - **A)** se pixelan
   - **B)** siguen nítidas
   - **C)** pierden color
   - **D)** se vuelven GIF
3. **Para imprimir con calidad se recomiendan unos...**
   - **A)** 72 ppp
   - **B)** 300 ppp
   - **C)** 10 ppp
   - **D)** 1.000 ppp
4. **Una foto de 3.000 × 2.000 píxeles tiene...**
   - **A)** 6 megapíxeles
   - **B)** 5 megapíxeles
   - **C)** 60 megapíxeles
   - **D)** 3 megapíxeles
5. **¿Qué formato admite transparencia y no pierde calidad?**
   - **A)** JPG
   - **B)** PNG
   - **C)** BMP
   - **D)** MP3
6. **Para un logotipo que debe escalar, el mejor formato es...**
   - **A)** JPG
   - **B)** GIF
   - **C)** SVG
   - **D)** WebP
7. **El GIF admite como máximo...**

**A)** 256 colores
**B)** 16 millones de colores
**C)** 2 colores
**D)** 1.000 colores

8. **Guardar muchas veces un JPG...**

**A)** mejora la calidad
**B)** la empeora
**C)** no cambia nada
**D)** lo vuelve vectorial

9. **Una máscara de capa permite...**

**A)** borrar para siempre
**B)** ocultar sin borrar
**C)** cambiar el formato
**D)** imprimir

10. **La varita mágica selecciona...**

**A)** un rectángulo
**B)** zonas de color parecido
**C)** a mano alzada
**D)** todo

11. **Las curvas de Bézier se controlan con...**

**A)** píxeles
**B)** nodos y manejadores
**C)** capas
**D)** filtros

12. **La relación de aspecto de las historias del móvil es...**

**A)** 16:9
**B)** 9:16
**C)** 1:1
**D)** 4:3

13. **Una tipografía sin remates es...**

**A)** con serifa
**B)** de palo seco
**C)** gótica

**D)** manuscrita

14. **En un diseño conviene usar como máximo…**

**A)** dos familias tipográficas

**B)** seis familias

**C)** una letra por palabra

**D)** solo mayúsculas

15. **El pixel art se dibuja…**

**A)** con vectores

**B)** píxel a píxel con pocos colores

**C)** con fotografías

**D)** con IA

16. **La licencia CC0 significa…**

**A)** prohibido usarla

**B)** dominio público

**C)** solo con pago

**D)** solo uso educativo

17. **Un deepfake es…**

**A)** un formato de imagen

**B)** una imagen o vídeo falso muy realista creado con IA

**C)** una tipografía

**D)** un tipo de capa

18. **Estirar una foto solo a lo ancho…**

**A)** la deforma

**B)** la mejora

**C)** la hace vectorial

**D)** no cambia nada

19. **El formato nativo de GIMP que conserva capas es…**

**A)** XCF

**B)** JPG

**C)** PNG

**D)** TXT

20. **Los primeros emojis de Kurita medían…**

**A)** 12 × 12 píxeles

**B)** 1.080 × 1.080 píxeles

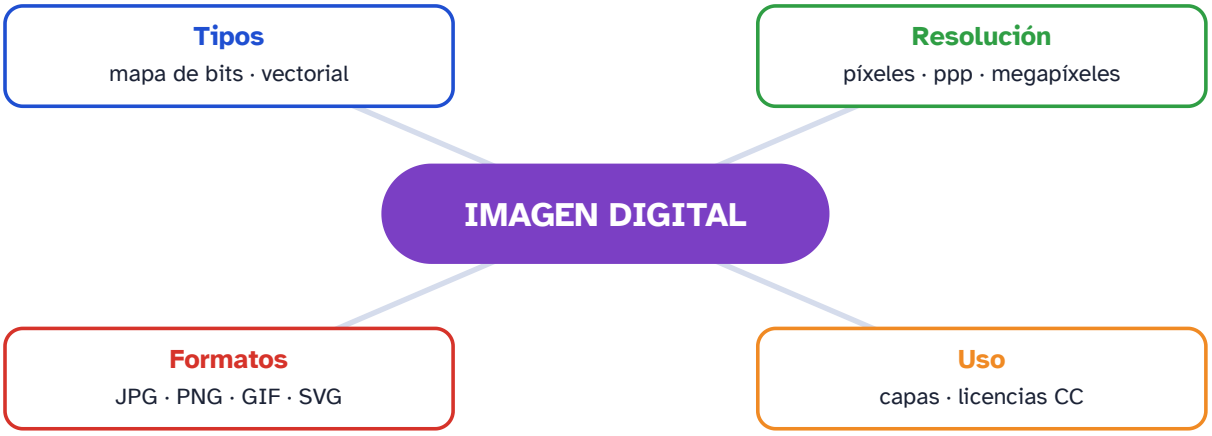
**C)** 300 × 300 píxeles

**D)** 2 × 2 píxeles

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre mapa de bits y vectorial; Qué es la resolución y cuánta se necesita para imprimir; Para qué sirve cada formato de archivo; Qué significan las licencias Creative Commons.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Artefacto** | Defecto visible por una compresión excesiva. |
| **Capa** | Hoja transparente que se edita por separado. |
| **Curva de Bézier** | Curva definida por nodos y manejadores. |
| **Deepfake** | Imagen o vídeo falso muy realista generado con IA. |
| **Dominio público** | Obras que se pueden usar libremente. |
| **Interpolar** | Inventar píxeles nuevos al ampliar una imagen. |
| **Mapa de bits** | Imagen formada por una cuadrícula de píxeles. |
| **Máscara de capa** | Imagen en grises que oculta o muestra partes de una capa. |
| **Megapíxel** | Un millón de píxeles. |
| **Nodo** | Punto de anclaje de un trazado vectorial. |
| **Píxel** | Unidad mínima de color de una imagen digital. |
| **Ppp** | Píxeles por pulgada: densidad de impresión. |
| **Prompt** | Instrucción escrita para una IA generativa. |
| **Relación de aspecto** | Proporción entre el ancho y el alto. |
| **Tipografía** | Diseño de las letras y su uso. |
| **Vectorial** | Imagen definida por fórmulas: puntos, líneas y curvas. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Píxel**

El punto mínimo de color de una imagen digital.

**Imagen vectorial**

Formada por líneas y curvas; escala sin perder calidad.

**Resolución para imprimir**

Unos 300 ppp.

**PNG**

Formato sin pérdida con transparencia.

**CC BY**

Licencia que permite usar la obra citando al autor.

**Tamaño de impresión**

píxeles ÷ ppp = pulgadas; × 2,54 = cm.

**Compresión**

Con pérdida (JPG) o sin pérdida (PNG).

**Máscara de capa**

Negro oculta, blanco muestra: edición no destructiva.

**Curva de Bézier**

Curva vectorial controlada por nodos y manejadores.

**Relación de aspecto**

Proporción ancho:alto (16:9, 9:16, 1:1).

**Serifa y palo seco**

Con remates (tradición) o sin remates (pantalla).

**Pixel art**

Dibujo píxel a píxel con pocos colores.

## Soluciones

1. **B)** También se llama ráster.
2. **B)** Se recalculan matemáticamente.
3. **B)** Es el estándar de imprenta.
4. **A)** 3.000 × 2.000 = 6.000.000.
5. **B)** Ideal para iconos y capturas.
6. **C)** Es vectorial.
7. **A)** Por eso no sirve para fotos.
8. **B)** Compresión con pérdida.
9. **B)** Edición no destructiva.
10. **B)** Por similitud de color.
11. **B)** Típicas de los programas vectoriales.
12. **B)** Vertical.
13. **B)** Sans serif.
14. **A)** Una para títulos y otra para texto.
15. **B)** Estética de los videojuegos clásicos.
16. **B)** Uso libre.
17. **B)** Puede dañar a personas reales.
18. **A)** Hay que mantener la proporción.
19. **A)** Cada programa tiene el suyo.
20. **A)** Pantallas diminutas de 1999.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un píxel es el punto mínimo de color de una imagen digital; un mapa de bits es una cuadrícula de píxeles.
2. La vectorial sigue nítida porque se recalcula; la de mapa de bits se pixela o se ve borrosa.
3. 4.000 × 3.000 = 12.000.000 píxeles = 12 megapíxeles.
4. Unos 300 ppp para imprimir; entre 72 y 150 ppp para pantalla.
5. JPG: fotos. PNG: gráficos y transparencia. SVG: logotipos e iconos vectoriales. GIF: animaciones sencillas.
6. Una hoja transparente apilada sobre otras que se puede modificar por separado.
7. Que puedes usar la obra citando al autor.
8. La descripción escrita que se da a una herramienta de IA para que genere una imagen o un texto.
9. La proporción entre ancho y alto: 16:9 (televisión) y 9:16 (historias del móvil).
10. La serifa tiene remates en los extremos de las letras; la de palo seco no.
11. Un estilo de dibujo píxel a píxel con baja resolución y pocos colores.
12. GIMP o Krita (mapa de bits) e Inkscape (vectorial).
13. 1.800 / 300 = 6 pulgadas = 15,2 cm; 1.200 / 300 = 4 pulgadas = 10,2 cm. Unos 15 × 10 cm.
14. Porque usa compresión con pérdida y cada guardado elimina información y añade artefactos.
15. Una imagen en grises asociada a la capa: el negro oculta y el blanco muestra. No borra los píxeles, así que siempre se puede rectificar.
16. El tampón copia una zona tal cual; el pincel corrector copia y además mezcla la textura y la luz con la zona de destino.
17. Curvas controladas por nodos y manejadores; las popularizó Pierre Bézier para diseñar carrocerías en Renault.
18. Porque solo admite 256 colores en total y las fotos tienen millones de matices.
19. Se recortará o aparecerán bandas laterales, porque es cuadrada (1:1) y el formato es horizontal.
20. Máximo dos familias, jerarquía de tamaños y grosores y buen contraste con el fondo (también: interlineado cómodo).
21. 256 niveles por canal (rojo, verde y azul): $256^3 \approx 16{,}7$ millones de colores.
22. Pueden suplantar a personas reales, difundir mentiras, dañar su reputación y vulnerar su derecho a la propia imagen.
23. Combinar formas sumando, restando o intersecando; por ejemplo, restar un círculo a otro para obtener una luna.
24. El nativo (XCF o KRA), porque conserva las capas para seguir editando.
25. 2 m = 78,7 pulgadas y 1 m = 39,4 pulgadas; a 100 ppp: unos 7.874 × 3.937 px (31 Mpx). Una foto de 12 Mpx (4.000 × 3.000) se quedaría corta; mejor un diseño vectorial o aceptar menos ppp.

26. Tres o cuatro círculos de distinto tamaño y un rectángulo redondeado en la base; se unen con la operación de unión; se aplica relleno blanco y contorno; se ajustan los nodos para suavizar.
27. Con pérdida (JPG, WebP): archivos ligeros, elimina información, ideal para fotos en web. Sin pérdida (PNG): más peso, conserva todo, ideal para gráficos, texto y transparencias.
28. Respuesta práctica: se usan un tono base, uno claro para la zona iluminada, uno oscuro para la sombra y un contorno; la luz llega siempre desde el mismo lado.
29. Respuesta abierta: indicar siempre el uso de IA y la herramienta; usarla para ideas o bocetos, no para la obra final; no generar personas reales; revisar estereotipos; respetar las condiciones de uso.
30. Respuesta abierta: identificar familia tipográfica y su tipo, paleta, simplicidad del icono y cómo se adapta del icono pequeño a la pantalla de inicio.
31. Reducir las dimensiones a unos 1.600-2.000 px de ancho y guardarla en JPG o WebP con calidad del 70-80 %: pasará a unos 200-400 kB sin pérdida visible.
32. Las pantallas de 1999 eran diminutas y de baja resolución, y cada emoji ocupaba 12 × 12 px. Hoy se ven en dispositivos de todos los tamaños y los vectores escalan sin perder nitidez.
33. Respuesta práctica: dominio público, citar título y autor por cortesía; CC BY-SA, citar autor, título, licencia con enlace y compartir la obra derivada con la misma licencia.